机械与电子工程学院
College of Mechanical and Electronic Engineering

第4章 弯曲内力

Chapter 4 Internal forces in beams

刘洪萍

内 容

§4-1 基本概念及工程实例
Basic concepts and example problems

§4-2 梁的力学模型的简化
Representing a real structure by an idealized model

§4-3 剪力和弯矩
Shear- force and bending- moment in beams

§4-4 剪力方程和弯矩方程·剪力图和弯矩图
Shear-force& bending-moment equations ;shear-force & bending- moment diagrams

§4-5 剪力、弯矩与分布荷载集度间的关系
Relationships between load,shear force,and bending moment

§4-6 平面曲杆的内力图（自学）
Internal diagrams for curved bars

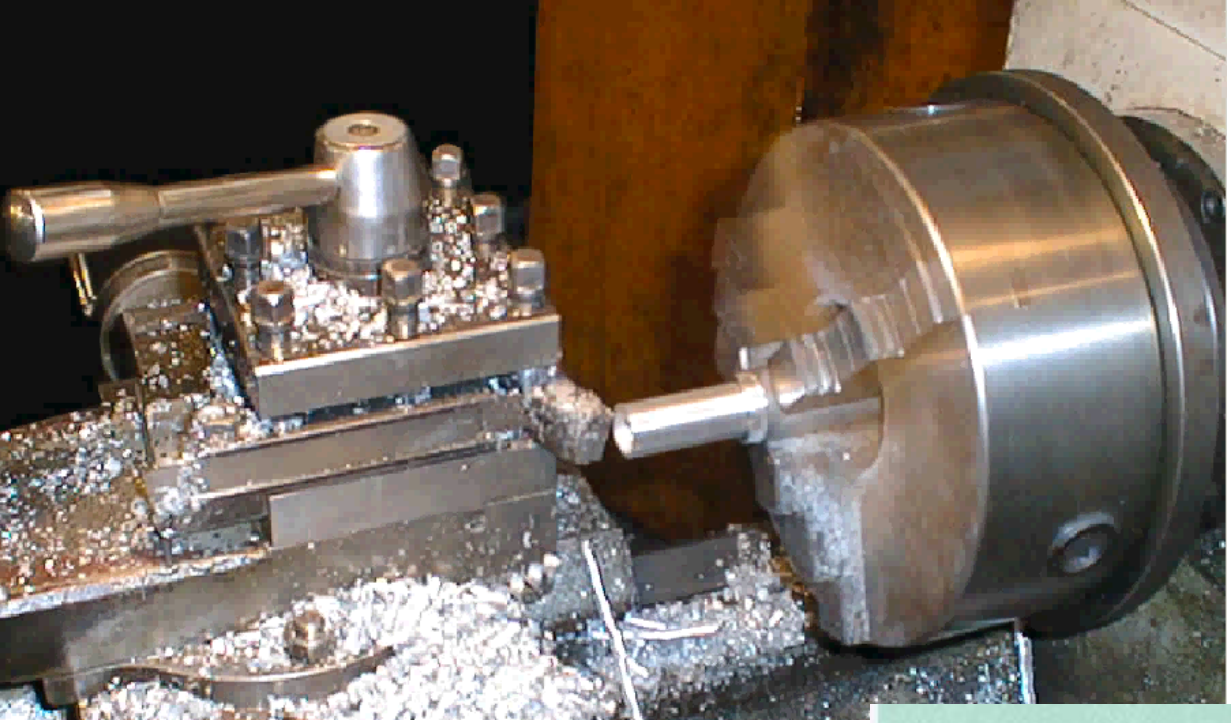
§4-1 基本概念及工程实例

(Basic concepts and example problems)

一、 工程实例 (Example problem)

100/30+10T

CHINA
Beijing 2008

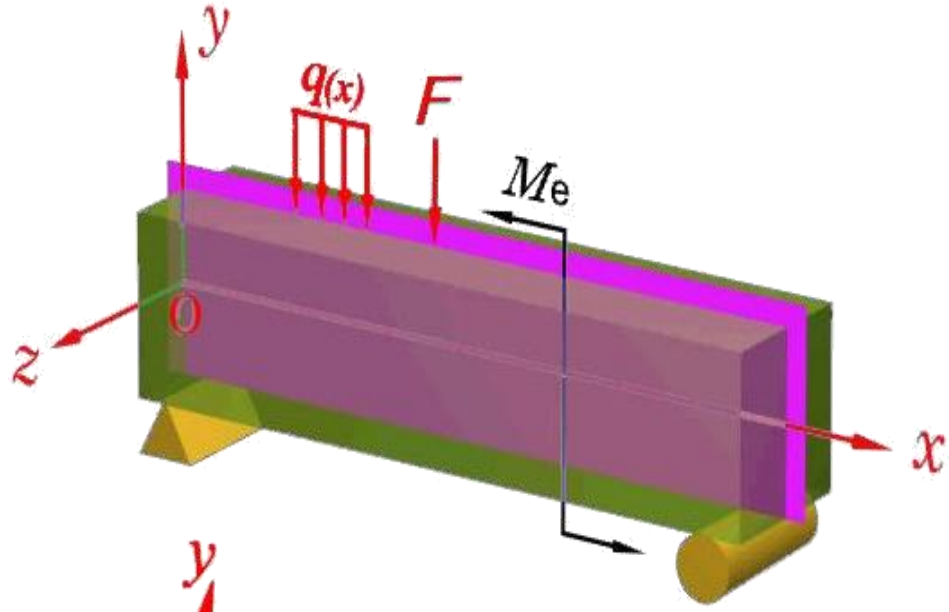


二、基本概念 (Basic concepts)

1、弯曲变形 (Deflection)

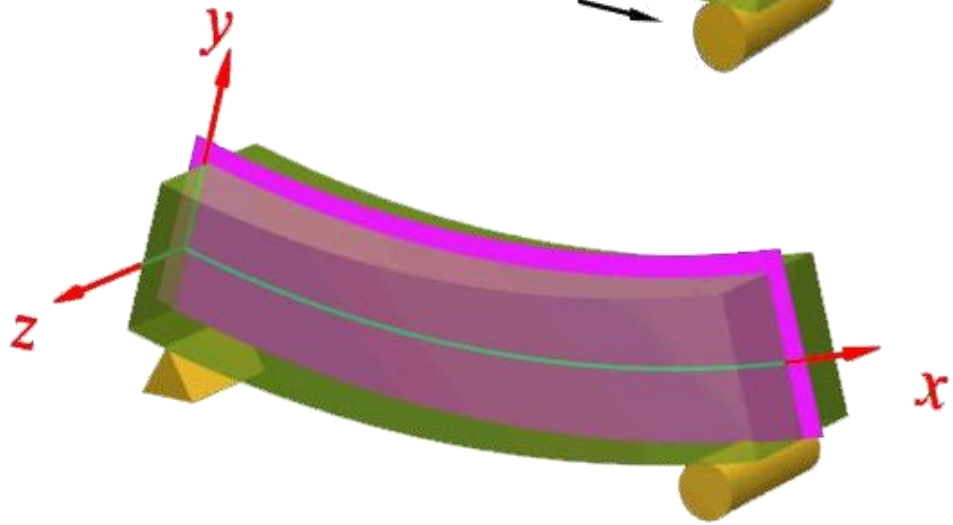
◆受力特征

受到**与轴线垂直的力**或作用在**包括轴线在内的平面上的力偶**。



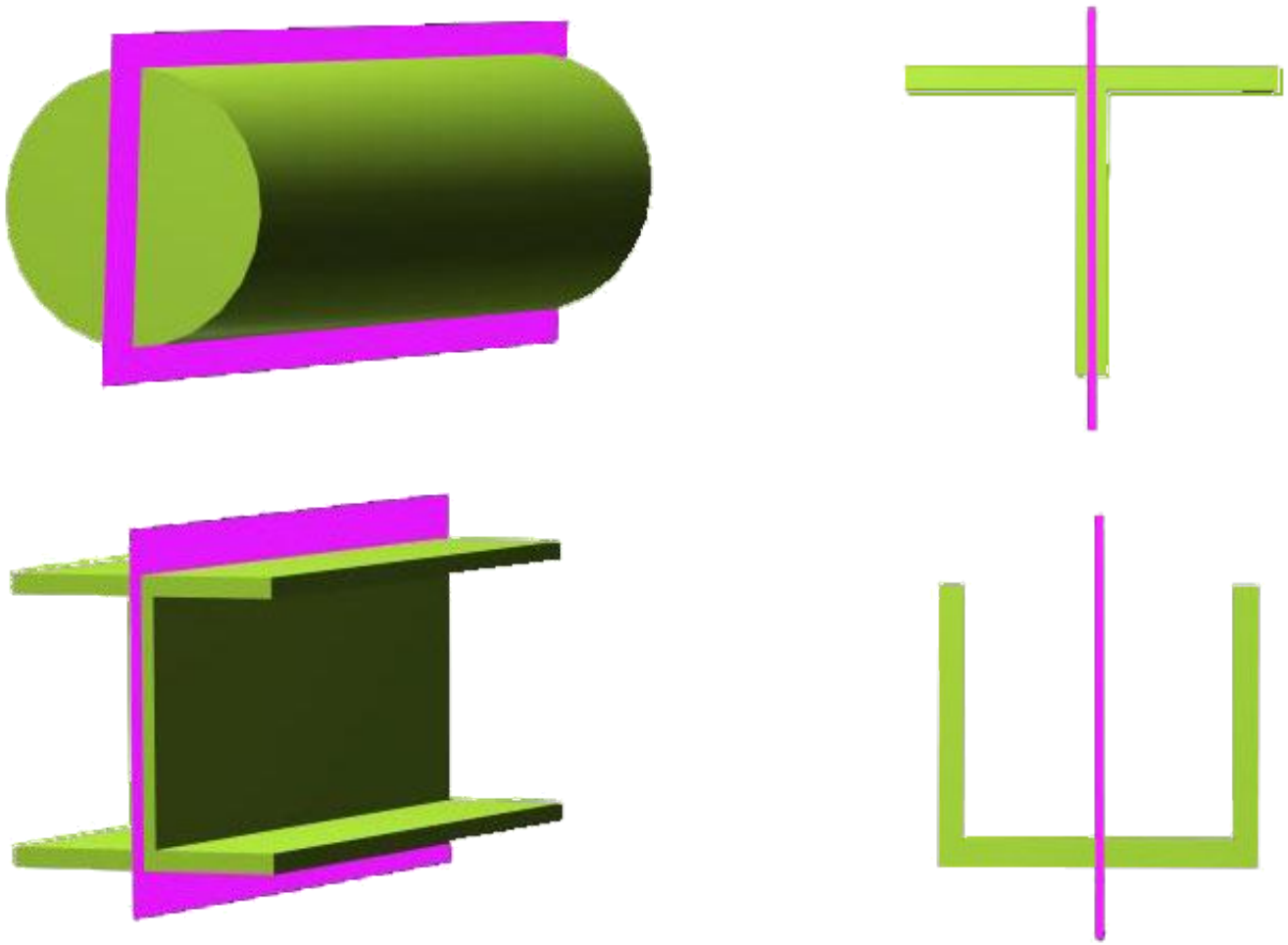
◆变形特征

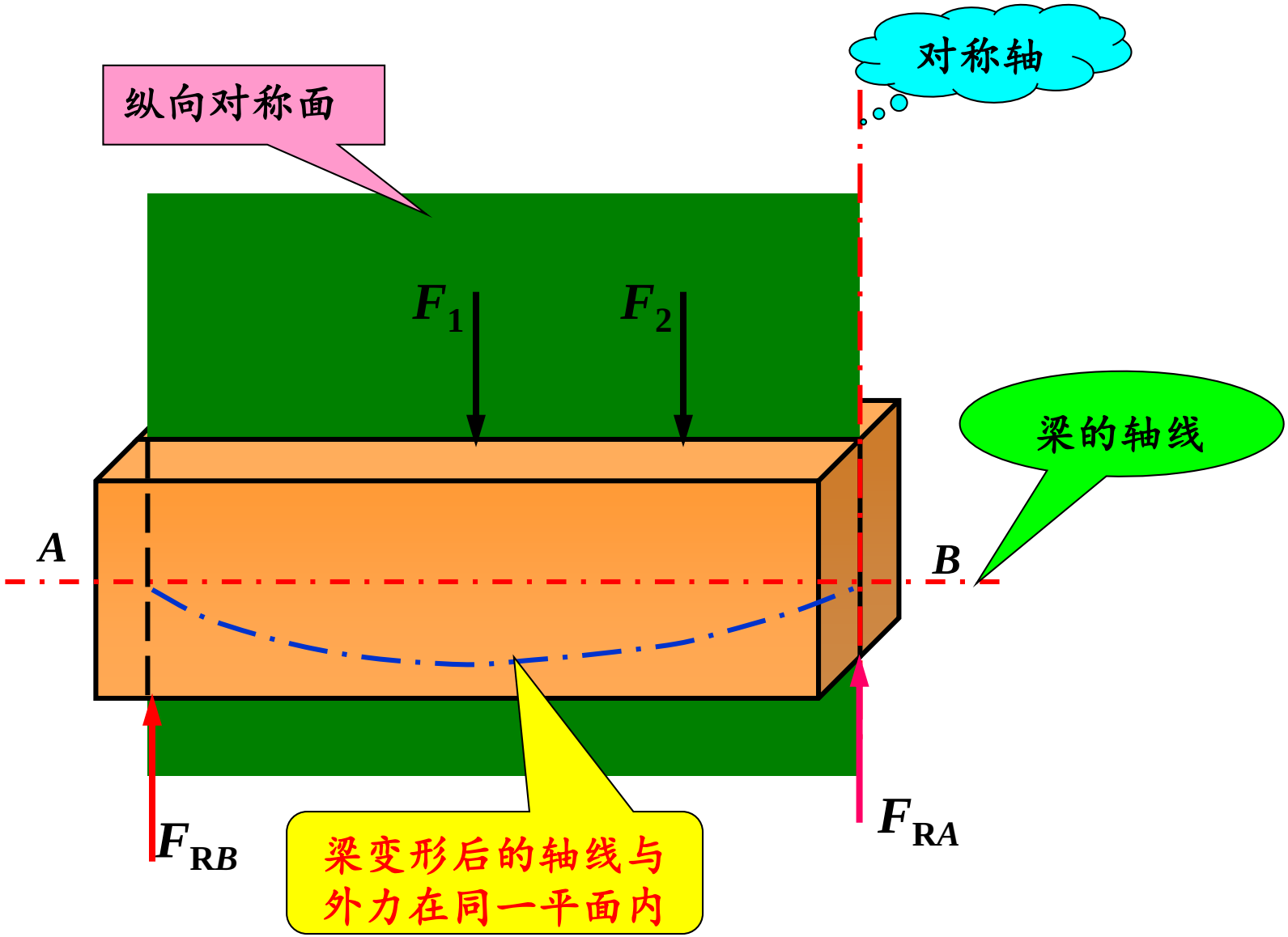
变形前为**直线的轴线**，变形后成为**曲线**。



2、梁 (Beam)：以弯曲变形为主的杆件。

常见弯曲构件截面




对称轴
纵向对称面
F_1
F_2
梁的轴线
A
B
F_{RB}
F_{RA}
梁变形后的轴线与
外力在同一平面内

3、对称弯曲 (Plane bending)

纵向对称面：包含轴线在内的杆件的对称面。

梁有纵向对称面，结构对称；载荷位于纵向对称面内，所以梁形成关于纵向对称面的弯曲变形，变形后的轴线必在杆件的纵向对称面内，是平面曲线，这种弯曲称为**对称弯曲**。

§4-2 梁的力学模型的简化

(Representing a real structure by an idealized model)

一、简化原则

1、抓主要矛盾；2、计算简单。

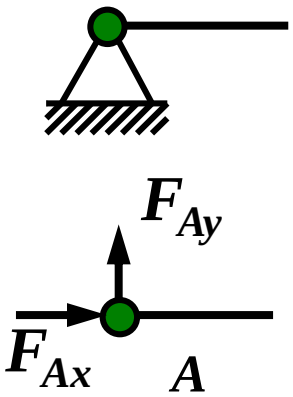
二、简化内容

1、梁的简化　通常取梁的轴线来代替梁。

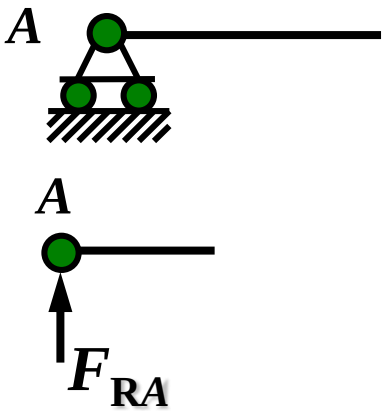
2、载荷类型
- 集中力 (concentrated force)
- 集中力偶 (concentrated moment)
- 分布载荷 (distributed load)

3、支座的类型

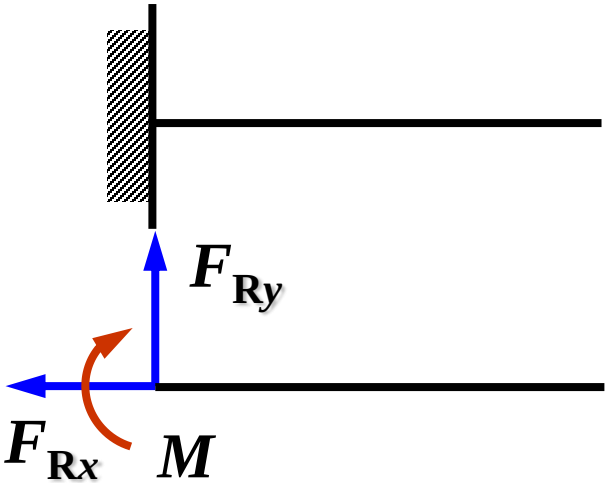
固定铰支座 (pin support)



可动铰支座(roller support)

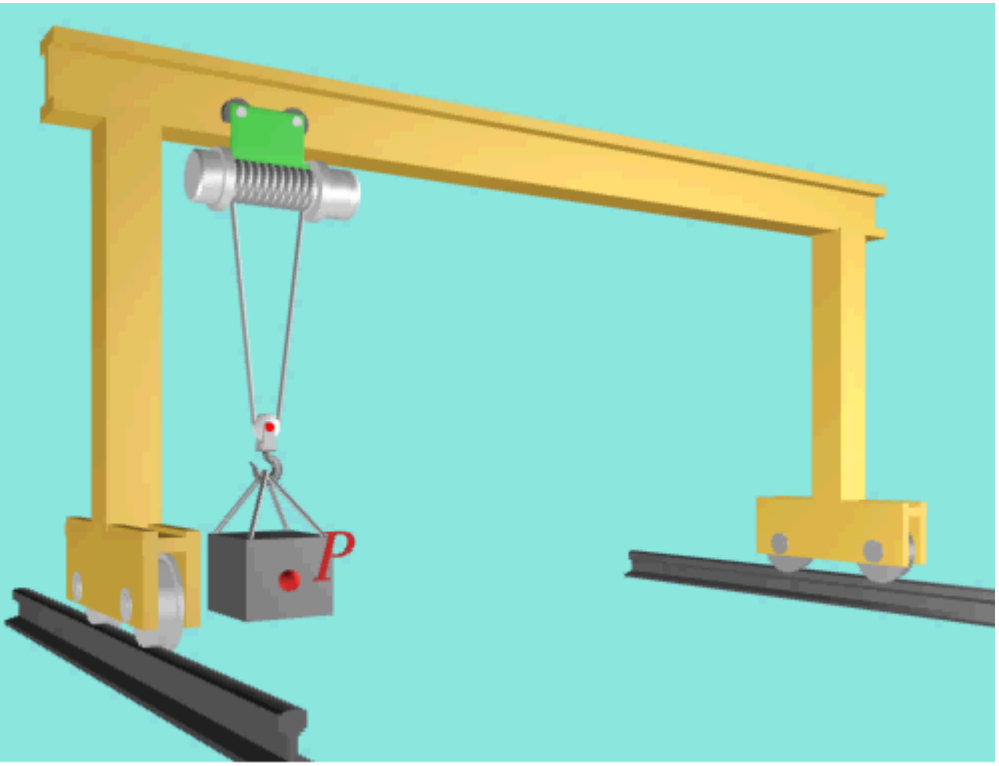


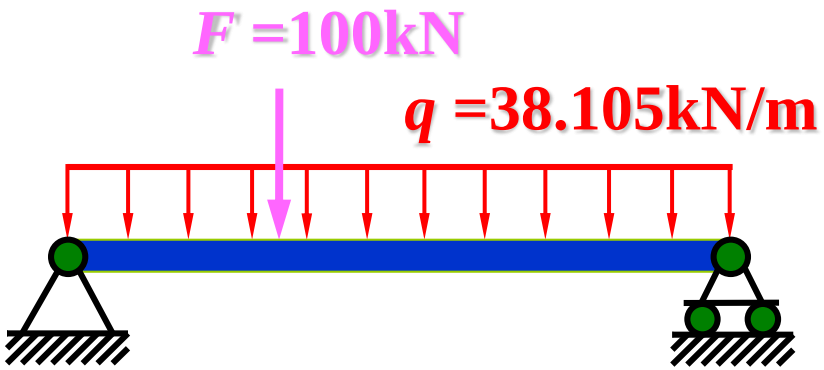
固定端(clamped support or fixed end)



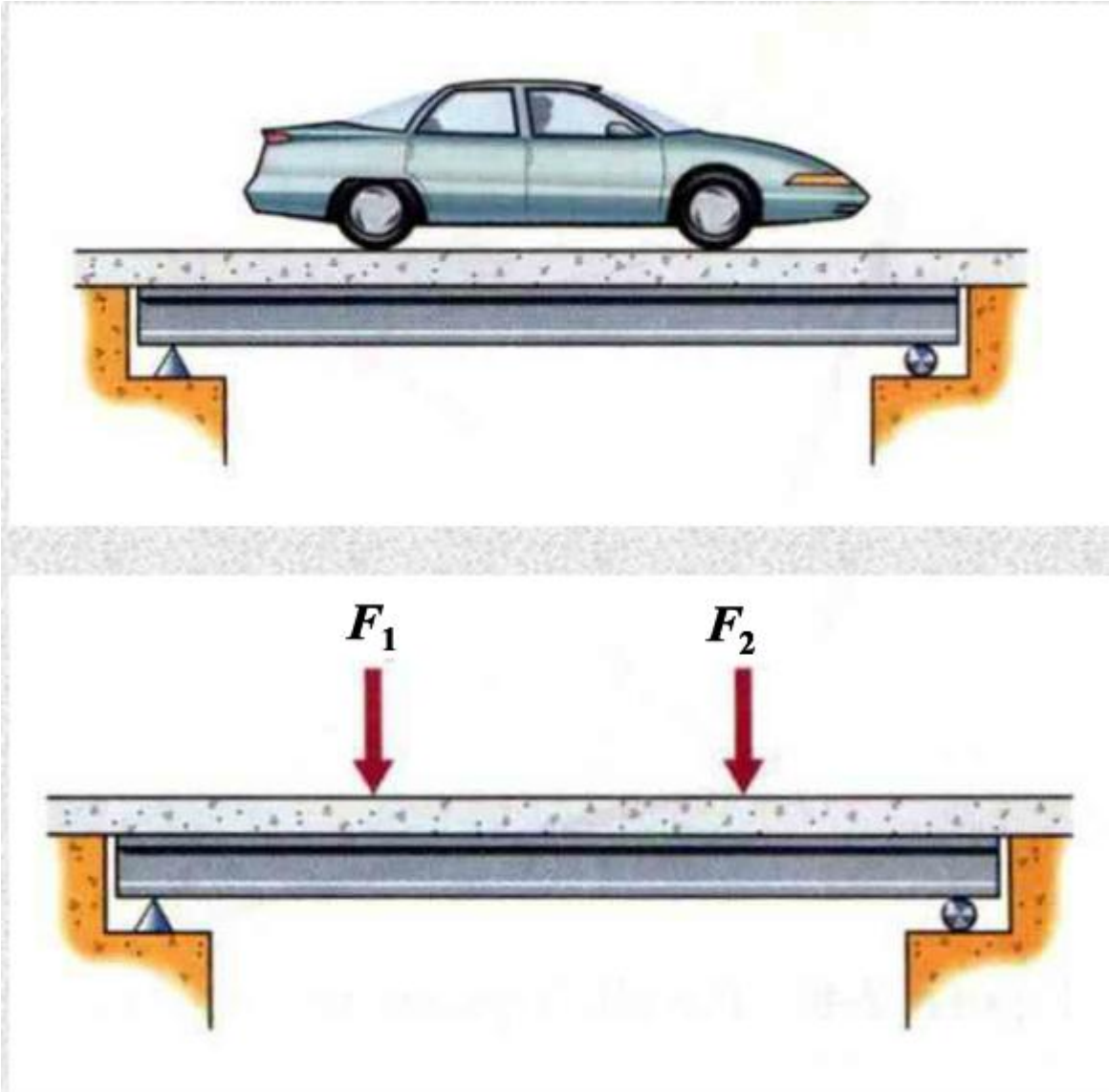
三、简化实例

起重机大梁为No.25a工字钢，如图所示，梁长L=10m，单位长度的重量为38.105kg/m，起吊重物的重量为100kN。



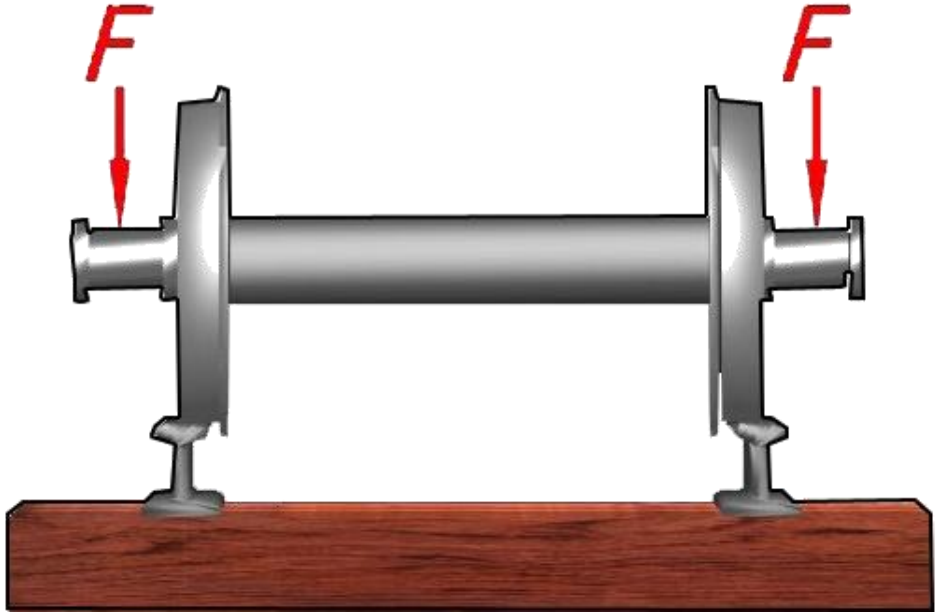


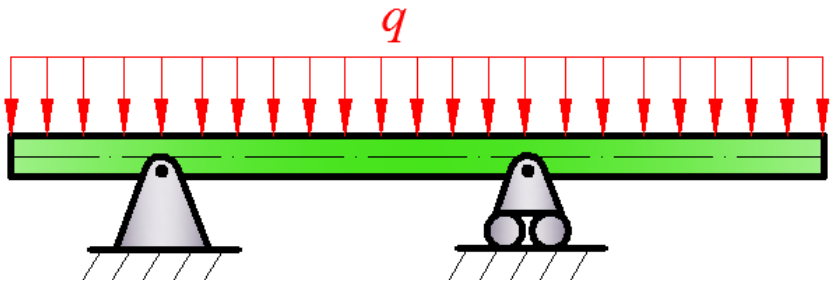
简支梁



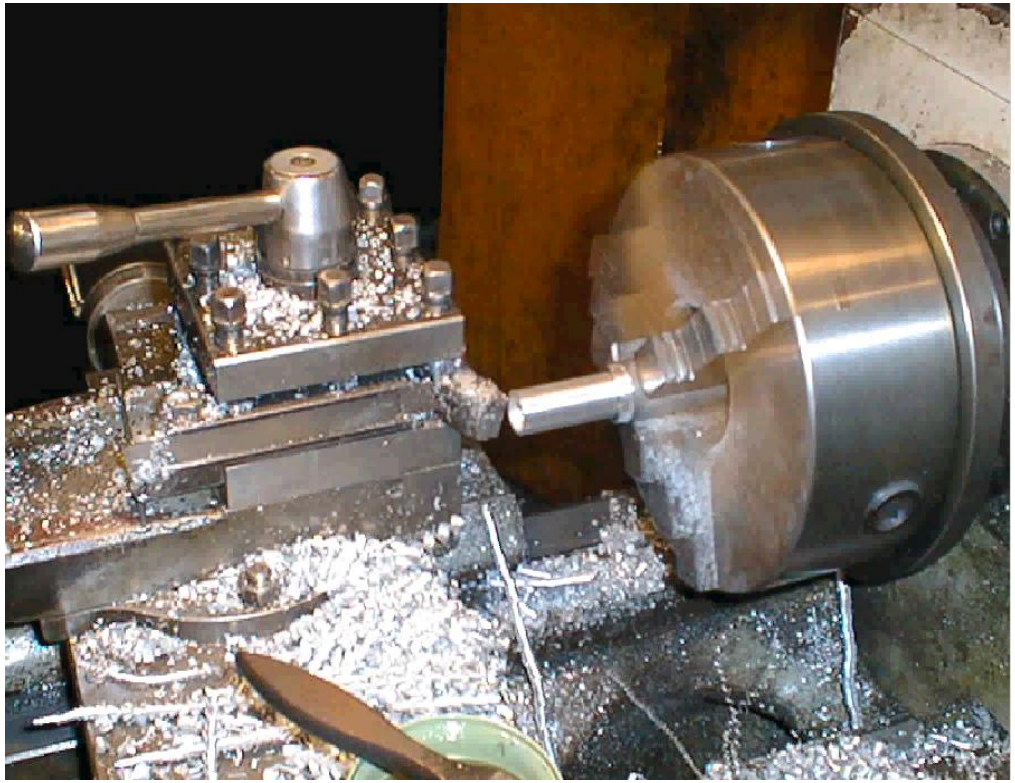
简支梁

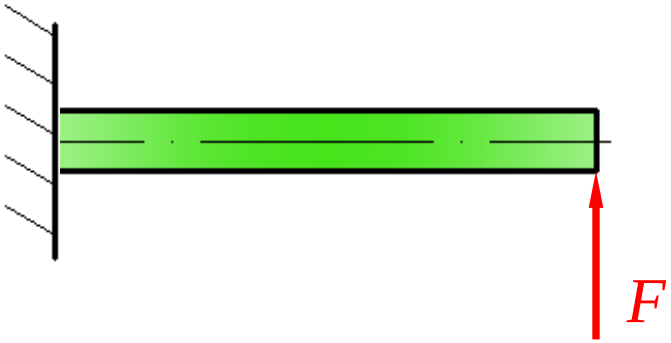
火车轮轴简化

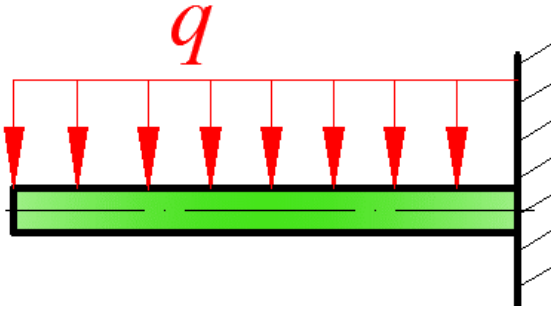




外伸梁







悬臂梁

四、静定梁的基本形式 (Basic types of statically determinate beams)

简支梁

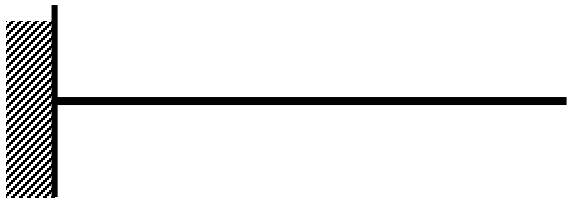
(simply supported beam)

外伸梁

(overhanging beam)

悬臂梁

(cantilever beam)



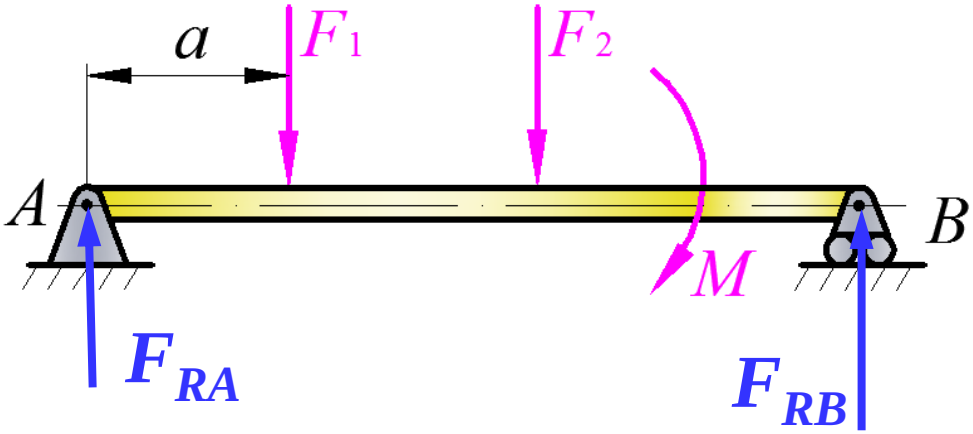
§4-3 剪力和弯矩

(Shear- force and bending- moment in beams)

一、外力计算 (Calculating internal force)

外力：来自构件外部的力。

主动力和约束力。



计算方法：

静力学平衡方程。

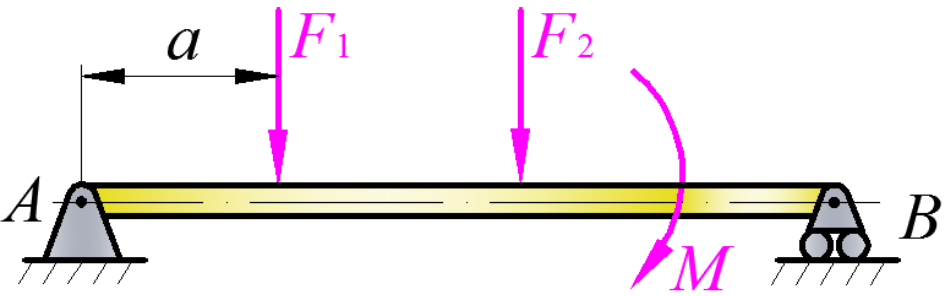
$$\sum F_y = 0 \qquad \sum M_B = 0$$

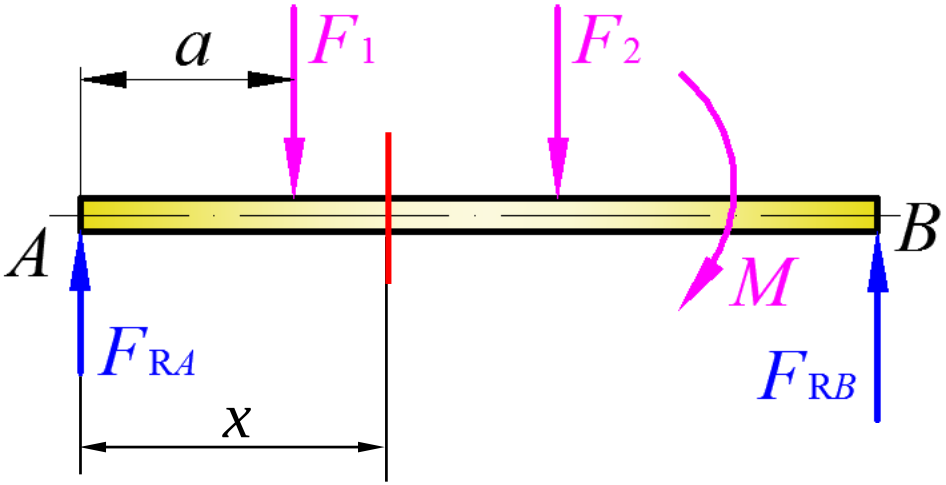
或

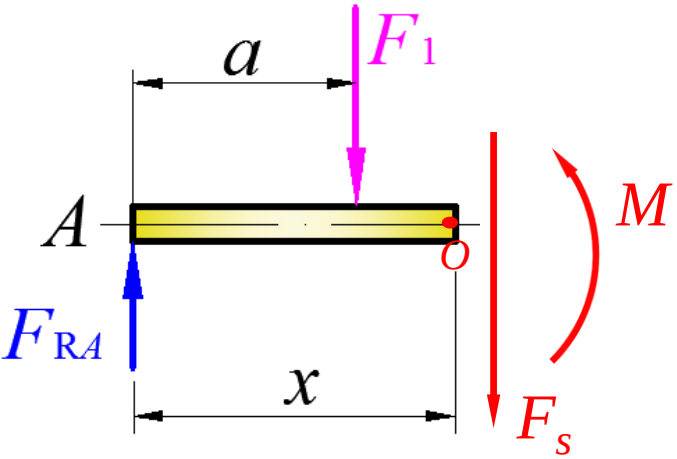
$$\sum M_A = 0 \qquad \sum M_B = 0$$

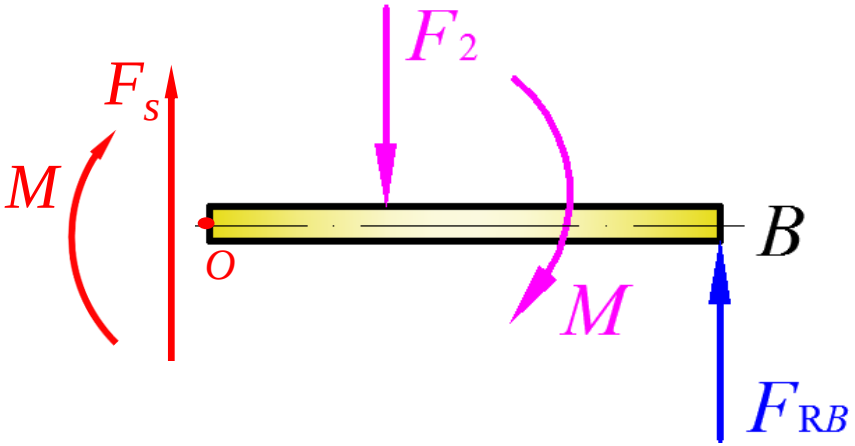
简支梁、外伸梁必须先计算外力，悬臂梁可以不计算。

二、内力计算 (Calculating internal force)









1、计算方法：截面法——截开、代替、平衡。

外力的性质决定内力只有两个分量——剪力和弯矩（向形心简化的结果）。

$$\sum F_y = 0 \qquad F_{RA} - F_1 - F_S = 0 \qquad F_S = F_{RA} - F_1$$

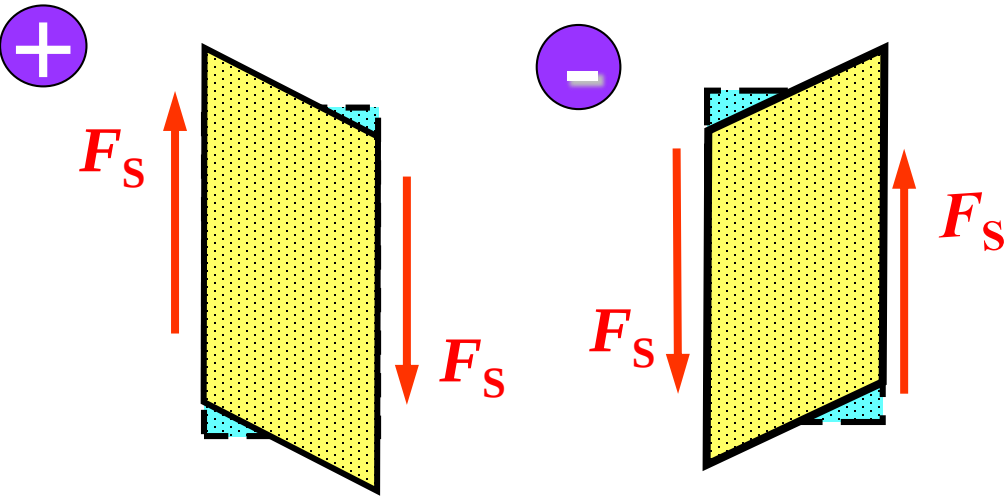
$$\sum M_O = 0 \qquad M + F_1 \cdot (x - a) - F_{RA} \cdot x = 0 \qquad M = -F_1 \cdot (x - a) + F_{RA} \cdot x$$

2、剪力和弯矩

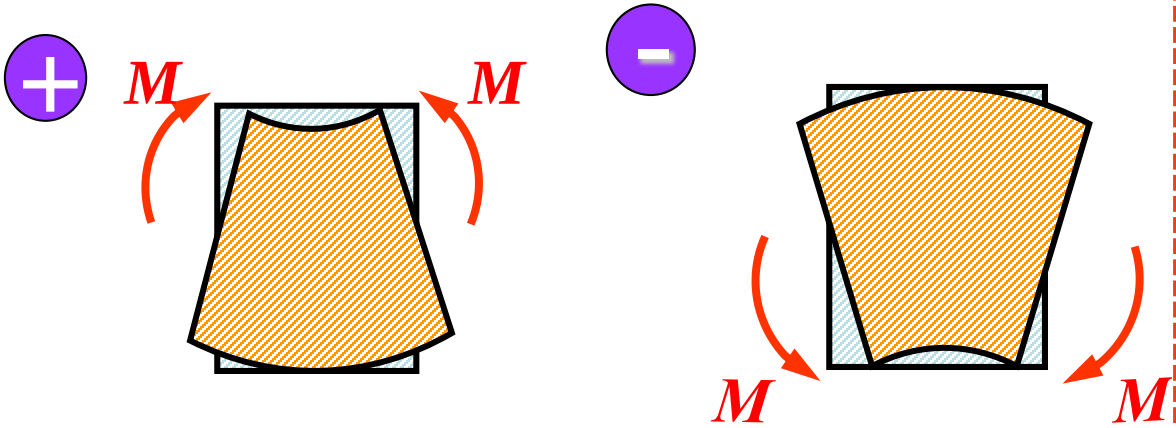
剪力F_S：平行于横截面的内力合力，等于截面任一侧外力在垂直于轴线方向的代数和。

弯矩M：垂直于横截面的内力系的合力偶矩，等于截面任一侧外力对截面形心力矩的代数和。

3、剪力弯矩符号规定



使dx微段有**顺时针转动**趋势的**剪力为正**；使dx微段有**逆时针转动**趋势的**剪力为负**。



当dx 微段的弯曲**下凸**时,横截面上的**弯矩为正**；当dx微段的弯曲**上凸**时,横截面m-m上的**弯矩为负**。

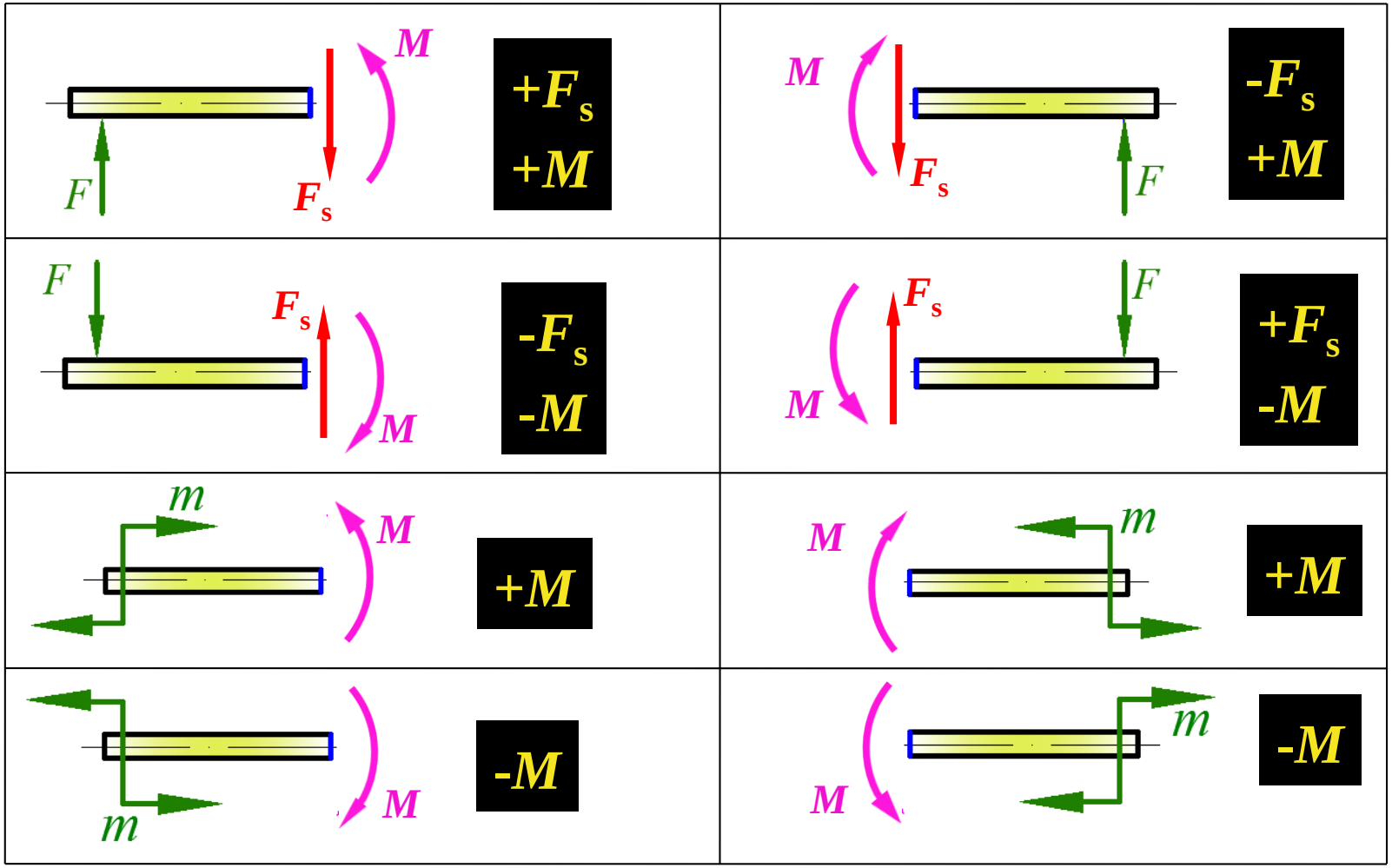
4、弯曲内力表达式

由平衡方程求出弯曲内力的正负与内力规定符号不一定统一。平衡方程求出弯曲内力的正负说明和假设的关系。先假设内力方向，再列方程求，然后根据内力的真 实方向再判断正负。

设正法：在假设内力方向时，直接假设内力为正，这样由平衡方程求出弯曲内力的正负与内力规定符号就统一了。

弯曲内力表达式：根据外力所引起内力正负，直接将此正负赋予外力，得到内力表达式，不必写方程。

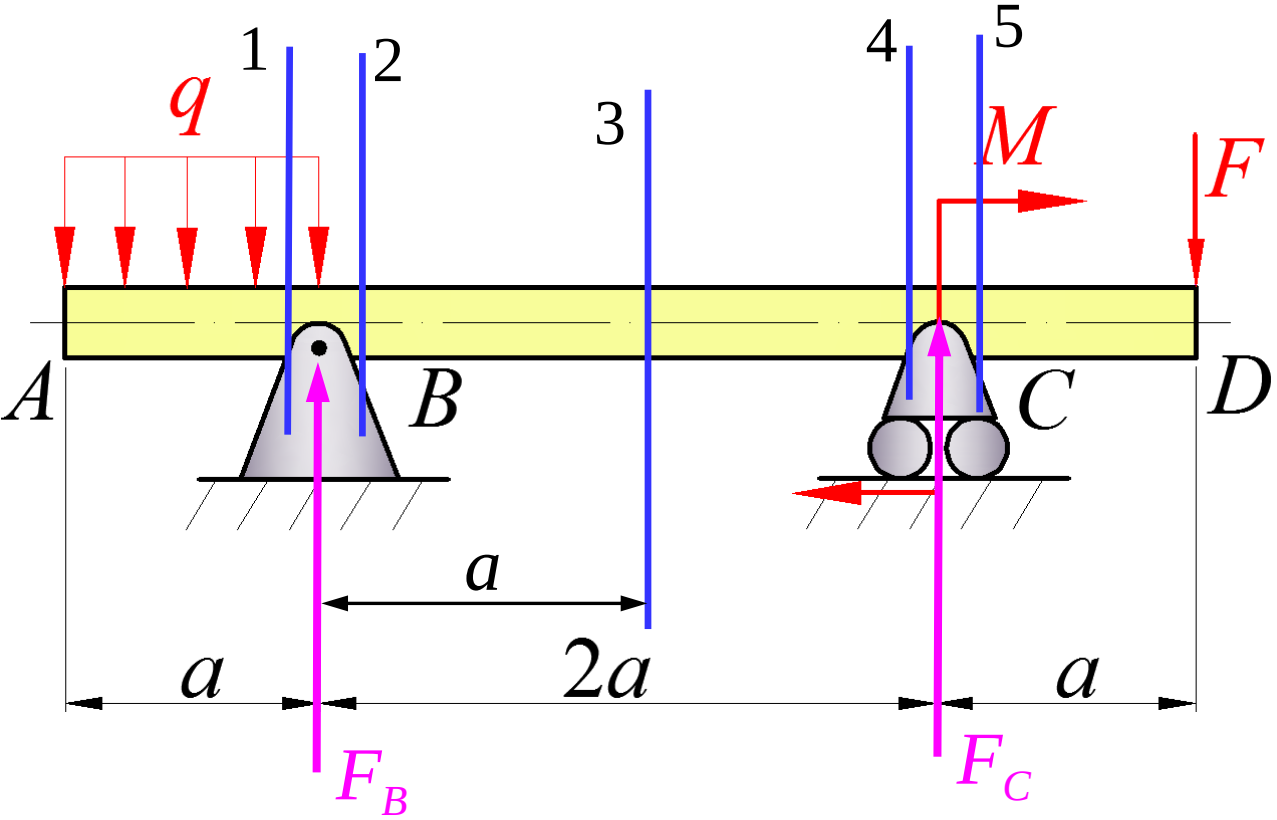
弯曲内力正负规律



左上右下——正剪力

左顺右逆的力偶或向上的力——正弯矩

例题4-1 已知a、q，$F=qa$，$M=qa^2$。求1-1、2-2、3-3、4-4、5-5各截面的内力。1-1、2-2、4-4、5-5截面无限接近截面B或C。



$$F_{S1}=-qa \qquad M_1=-\frac{qa^2}{2}$$

$$F_{S2}=-\frac{3qa}{4} \qquad M_2=-\frac{qa^2}{2}$$

$$F_{S3}=-\frac{3qa}{4} \qquad M_3=-\frac{5qa^2}{4}$$

$$F_{S4}=-\frac{3qa}{4} \qquad M_4=-2qa^2$$

$$F_{S5}=qa \qquad M_5=-qa^2$$

$$F_B=\frac{qa}{4}(\uparrow) \qquad F_C=\frac{7qa}{4}(\uparrow)$$

§4-4 剪力方程和弯矩方程·剪力图和弯矩图

(Shear- force & bending-moment equations; shear-force&bending-moment diagrams)

一、剪力方程和弯矩方程 (Shear- force & bending-moment equations)

用函数关系表示沿梁轴线各横截面上剪力和弯矩的变化规律，分别称作**剪力方程**和**弯矩方程**。

剪力方程 $F_S = F_S(x)$

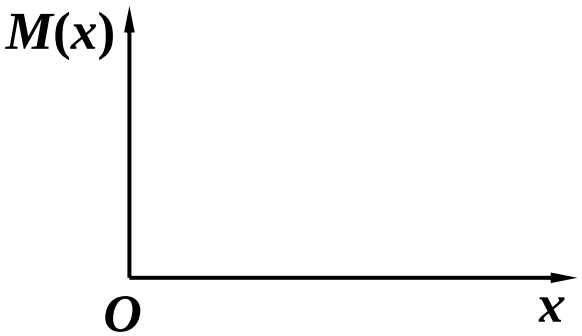
弯矩方程 $M = M(x)$

没有外力的梁段内，内力的规律是一样的，剪力方程、弯矩方程应是**分段函数**。根据外力作用位置，确定控制面。以**集中力、集中力偶作用处、分布荷载开始或结束**处为**控制面**将梁分段，分段写出剪力方程和弯矩方程。

二、剪力图和弯矩图 (Shear-force & bending-moment diagrams)

以平行于梁轴的横坐标x表示横截面的位置,以纵坐标表示相应截面上的剪力和弯矩，这种图线分别称为剪力图和弯矩图。

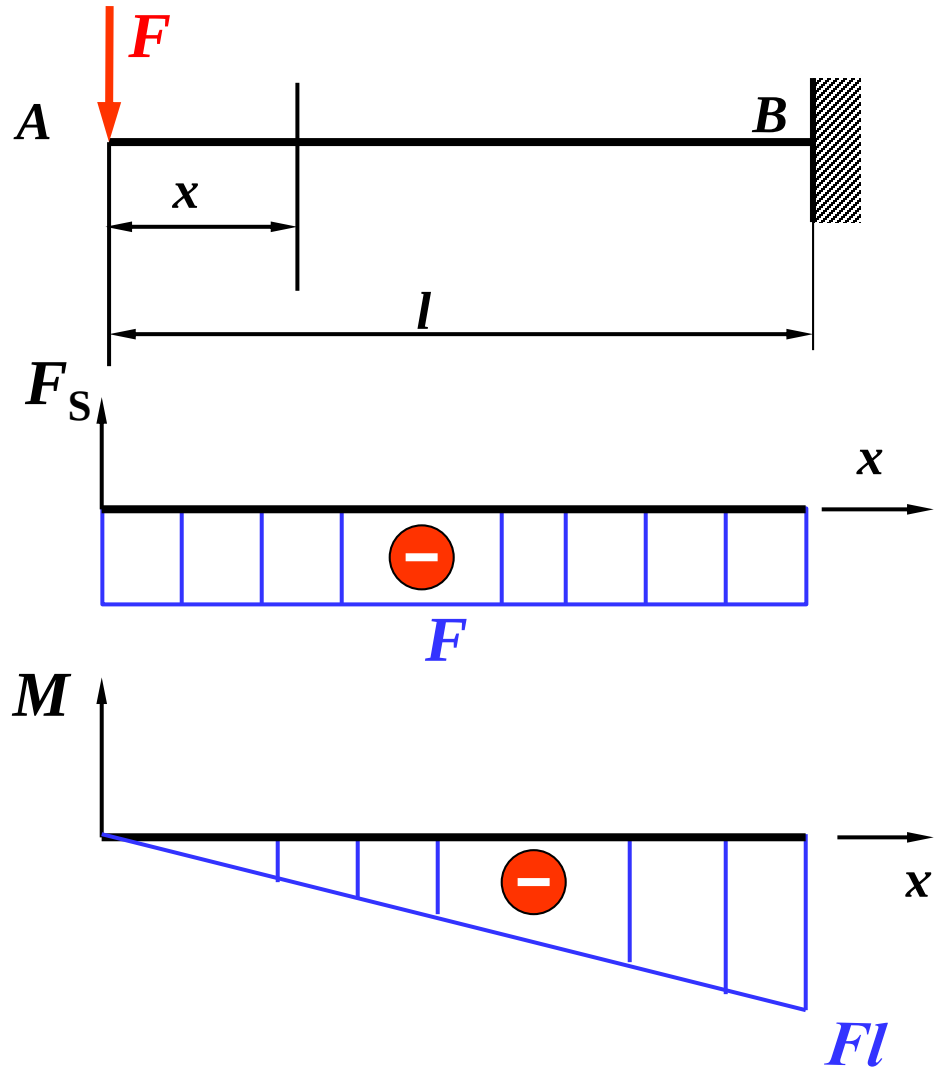
F_S 图的坐标系



M 图的坐标系

由截面法写出剪力方程和弯矩方程是**力学**问题，由剪力方程和弯矩方程做剪力图和弯矩图是**数学**问题。

例题4-2 如图所示的悬臂梁在自由端受集中荷载F作用。试写出剪力方程和弯矩方程，并作此梁的剪力图和弯矩图。



解:

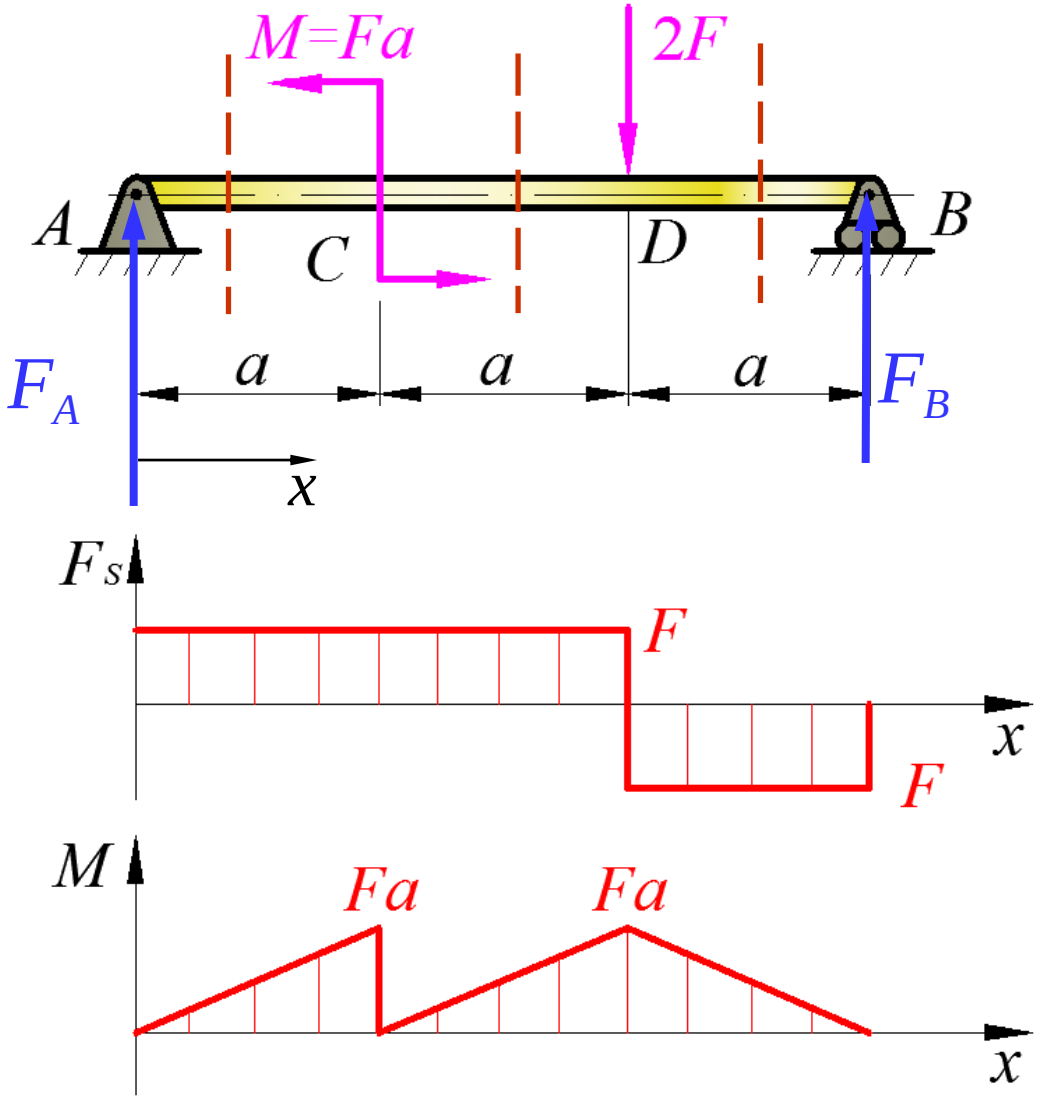
$$F_S(x) = -F \quad (0 < x < l)$$

$$M(x) = -Fx \quad (0 \le x < l)$$

$F_{SA右}=-F$ $\qquad$ $F_{SB左}=-F$

$M_A=0$ $\qquad$ $M_{B左}=-Fl$

例题4-3 如图所示的梁，已知F、a，试写出剪力方程和弯矩方程，并作此梁的剪力图和弯矩图。



叠加法作图

$$F_A = F(\uparrow) \qquad F_B = F(\uparrow)$$

$$F_{SAC} = F \qquad (0 < x \le a)$$

$$M_{AC} = Fx \qquad (0 \le x < a)$$

$$F_{SCD} = F \qquad (a \le x < 2a)$$

$$M_{CD} = Fx\text{-}Fa \qquad (a < x \le 2a)$$

$$F_{SDB} = \text{-}F \qquad (2a < x < 3a)$$

$$M_{DB} = F(3a - x) \qquad (2a \le x \le 3a)$$

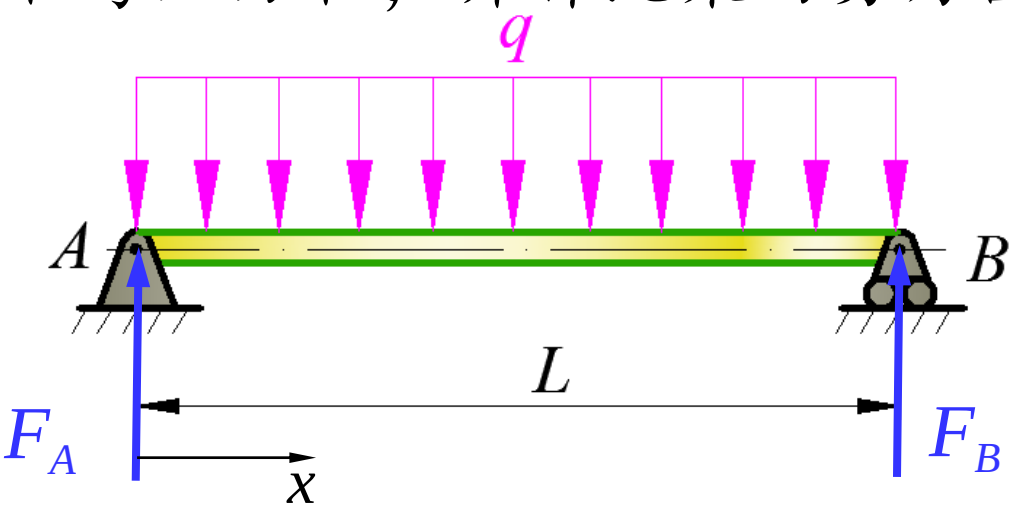
在集中力作用点:

剪力突变！弯矩不变。

在力偶作用点:

弯矩突变！剪力不变。

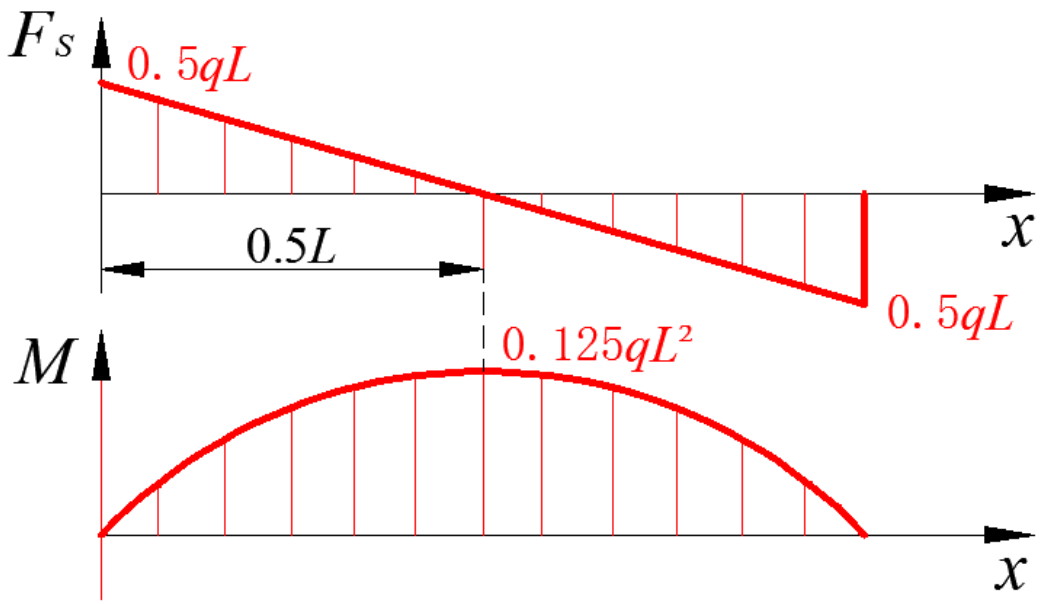
例题4-4 如图所示的梁，已知q、L，试写出剪力方程和弯矩方程，并作此梁的剪力图和弯矩图。



$$F_A=\frac{qL}{2}(\uparrow)\qquad F_B=\frac{qL}{2}(\uparrow)$$

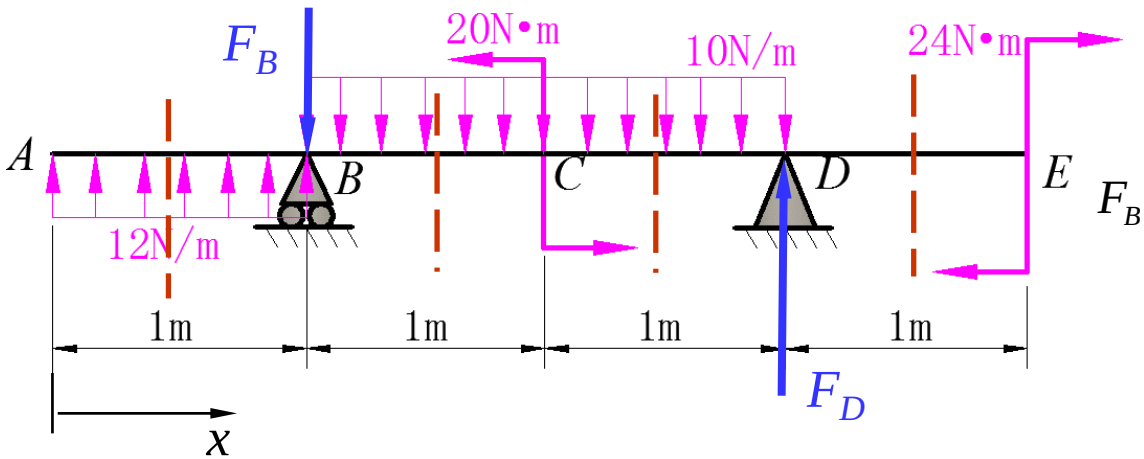
$$F_S=\frac{qL}{2}-qx\qquad (0<x<\frac{L}{2})$$

$$M=\frac{qL}{2}x-\frac{q}{2}x^2\qquad \left(0\le x\le\frac{L}{2}\right)$$

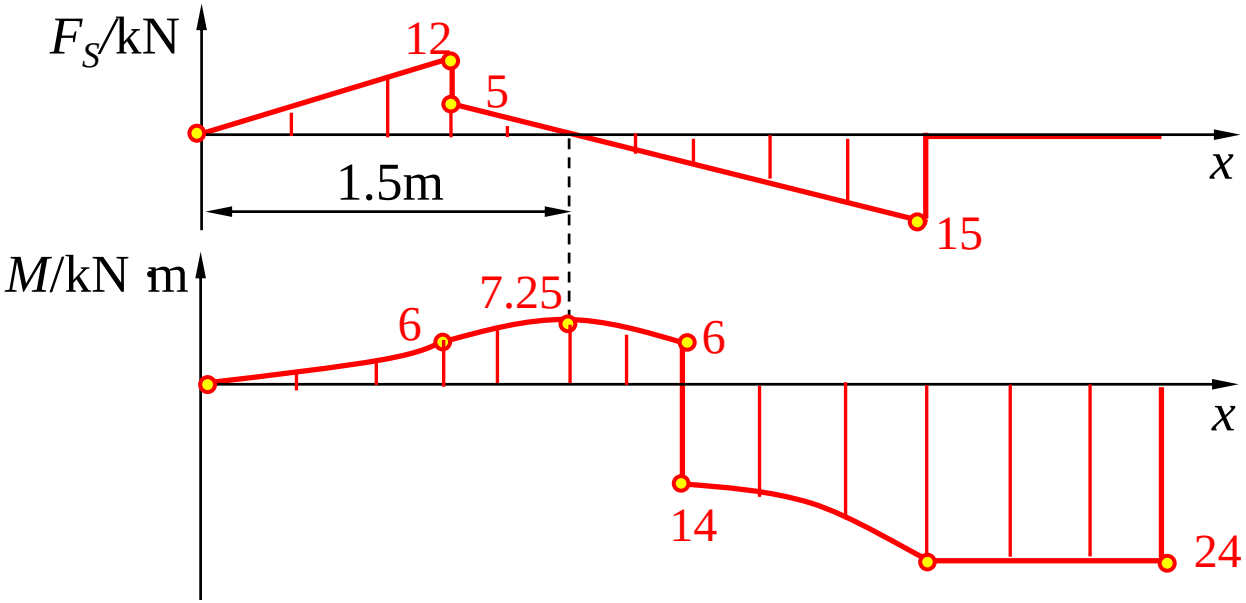


均布载荷作用时，$F_S=0$时，弯矩有极值；均布载荷向下，弯矩图的抛物线开口向下。

例题4-5 如图所示的梁，已知q、a，试写出剪力方程和弯矩方程，并作此梁的剪力图和弯矩图。



$F_B = 7\text{N}(\downarrow)$ $F_D = 15\text{N}(\uparrow)$



$F_{SAB} = 12x \quad (0 \le x < 1)$

$M_{AB} = 6x^2 \quad (0 \le x \le 1)$

$F_{SDE} = 0 \quad (3 < x \le 4)$

$M_{DE} = -24 \quad (3 \le x < 4)$

$F_{SBC} = 15 - 10x \quad (1 < x \le 2)$

$M_{BC} = 12(x-0.5) - 7(x-1) - 5(x-1)^2 \quad (1 \le x < 2)$

$F_{SCD} = 15 - 10x \quad (2 \le x < 3)$

$M_{CD} = -24 + 15(3-x) - 5(3-x)^2 \quad (2 < x \le 3)$

小 结

1、以集中力、集中力偶作用处、分布荷载开始或结束处为控制面将梁分段，**分段**写出剪力方程和弯矩方程。

2、梁上集中力作用处左、右两侧横截面上，**剪力图有突变**，**突变值等于集中力的数值**，在此处弯矩图则形成一个转折。

3、梁上集中力偶作用处左、右两侧横截面上的**弯矩图有突变**，**其突变值等于集中力偶矩的数值**，但在此处剪力图没有变化。

4、梁上$F_{S\max}$发生在有集中力作用的截面处；梁上的$M_{\max}$发生在集中力、集中力偶或$F_S = 0$的截面处。

§4-5 剪力、弯矩与分布荷载集度间的关系

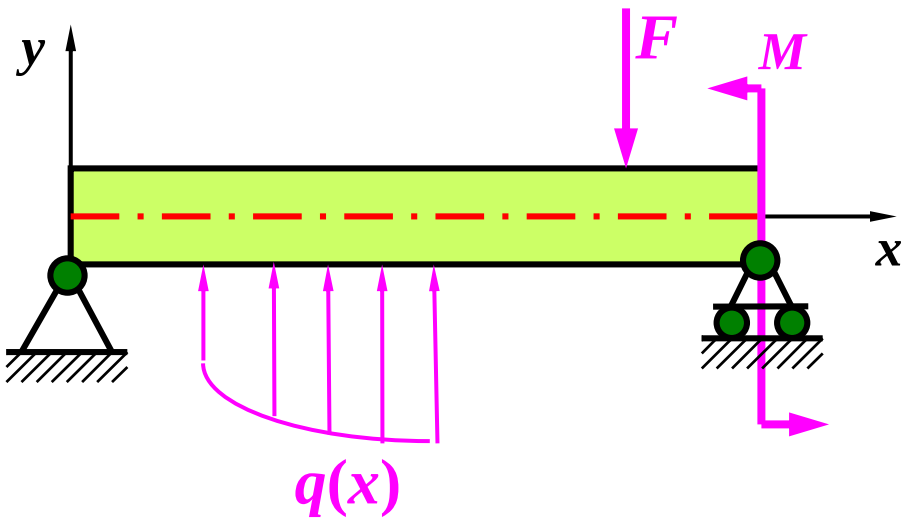
(Relationships between load,shear force,and bending moment)

一、弯矩、剪力与分布荷载集度间的微分关系

设梁上作用有任意分布荷载

其集度

$$q = q(x)$$

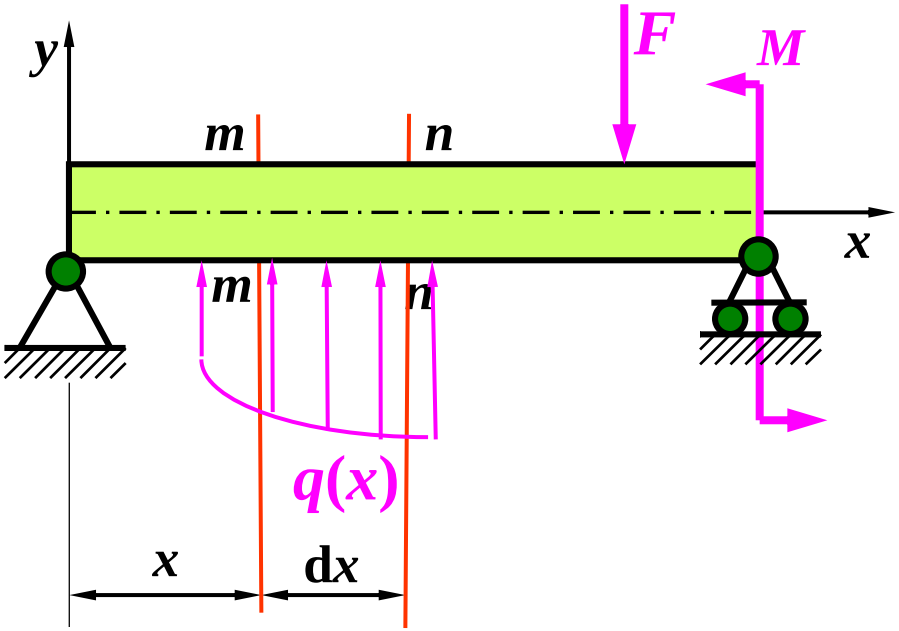


规定 $q(x)$向上为正。

将 x 轴的坐标原点取在梁的左端。

y轴向上为正。

假想地用坐标为x和$x+\mathrm{d}x$的两横截面m-m和n-n从梁中取出$\mathrm{d}x$微段。该段无集中力和集中力偶。



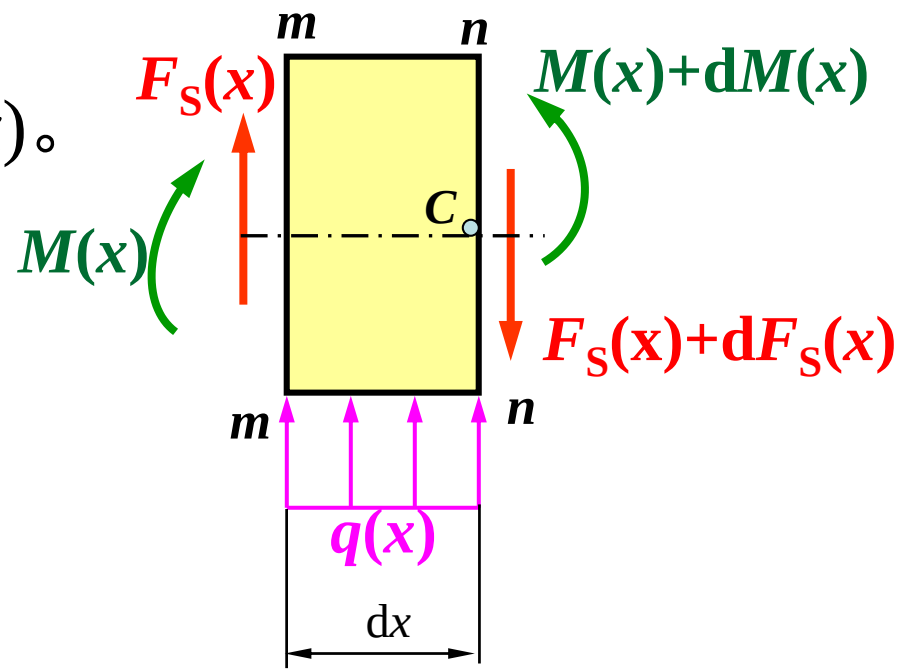
由于$\mathrm{d}x$很小，略去$q(x)$沿$\mathrm{d}x$的变化，认为均匀分布。

m-m截面上内力：$F_S(x)$，$M(x)$。

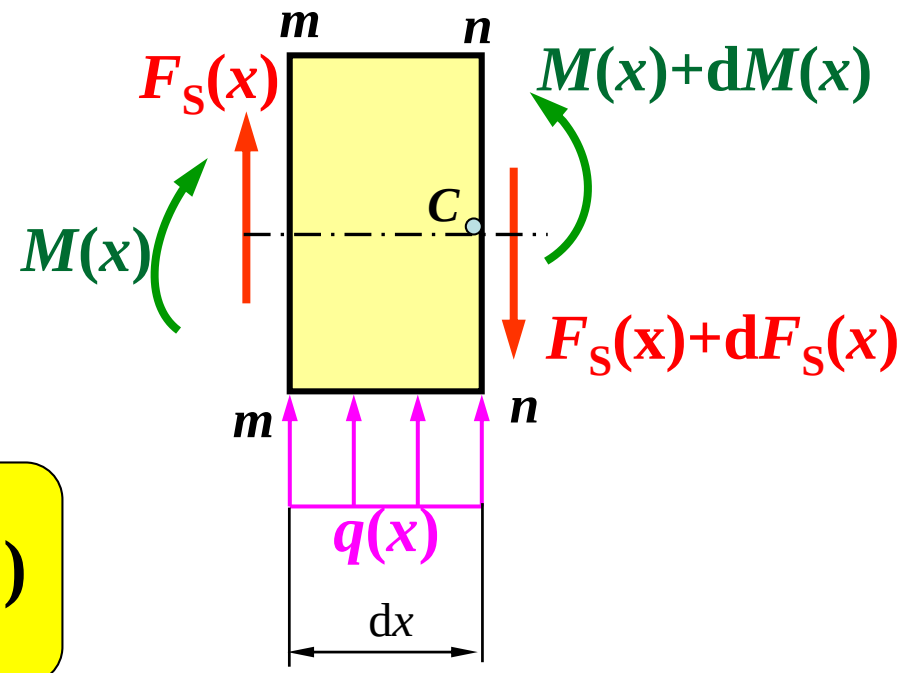
n-n截面上内力：

$F_S(x)+\mathrm{d}F_S(x)$，

$M(x)+\mathrm{d}M(x)$。



微段梁的平衡方程



$$\sum F_y = 0$$

$$F_S(x) - [F_S(x) + dF_S(x)] + q(x)dx = 0$$

得到 $$\boxed{\frac{dF_S(x)}{dx} = q(x)}$$

$$\sum M_C = 0$$

$$[M(x) + dM(x)] - M(x) - F_S(x)\,dx - q(x)dx\frac{dx}{2} = 0$$

略去二阶无穷小量即得

$$\boxed{\frac{dM(x)}{dx} = F_S(x)}$$

$$\frac{\mathrm{d}F_S(x)}{\mathrm{d}x}=q(x) \qquad \frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}=F_S(x) \qquad \frac{\mathrm{d}^2M(x)}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}F_s(x)}{\mathrm{d}x}=q(x)$$

公式的几何意义：

（1）**剪力图**上某点处的**切线斜率**等于该点处**荷载集度**的大小；

（2）**弯矩图**上某点处的**切线斜率**等于该点处**剪力**的大小；

（3）根据$q(x)>0$或$q(x)<0$来判断弯矩图的凹凸性。

二、q（x）、F_S（x）图、M（x）图三者间的关系

(Relationships between load,shear force,and bending moment diagrams)

$$\frac{\mathrm{d}F_S(x)}{\mathrm{d}x}=q(x) \qquad \frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}=F_S(x)$$

1、将 x 轴的坐标原点取在梁的左端，y轴向上为正，外力、内力的正负与y统一。

q（x）	剪力图特征	弯矩图特征	
q（x）$=0$		$F_S>0$	
		$F_S<0$	
q（x）>0			
q（x）<0			

$$\frac{\mathrm{d}F_S(x)}{\mathrm{d}x} = q(x) \qquad \frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x} = F_S(x)$$

2、在**集中力**作用处**剪力图有突变**，其突变值等于集中力的值。**弯矩图有转折**。

3、在**集中力偶**作用处**弯矩图有突变**，其突变值等于集中力偶的值，但**剪力图无变化**。

4、**最大剪力**可能发生在**集中力所在截面的一侧**。

梁上**最大弯矩** $M_{\max}$ 可能发生在 $F_S(x) = 0$ **的截面上**，或发生在**集中力所在的截面上**，或**集中力偶作用处的一侧**。

$$\frac{\mathrm{d}F_S(x)}{\mathrm{d}x} = q(x) \qquad \frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x} = F_S(x)$$

5、若在$x=x_1$和$x=x_2$处两个横截面无集中力则

$$F_S(x_2) - F_S(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} q(x)\mathrm{d}x$$

在$x=x_1$和$x=x_2$两个横截面上剪力之差两横截面间

分布荷载图的面积。

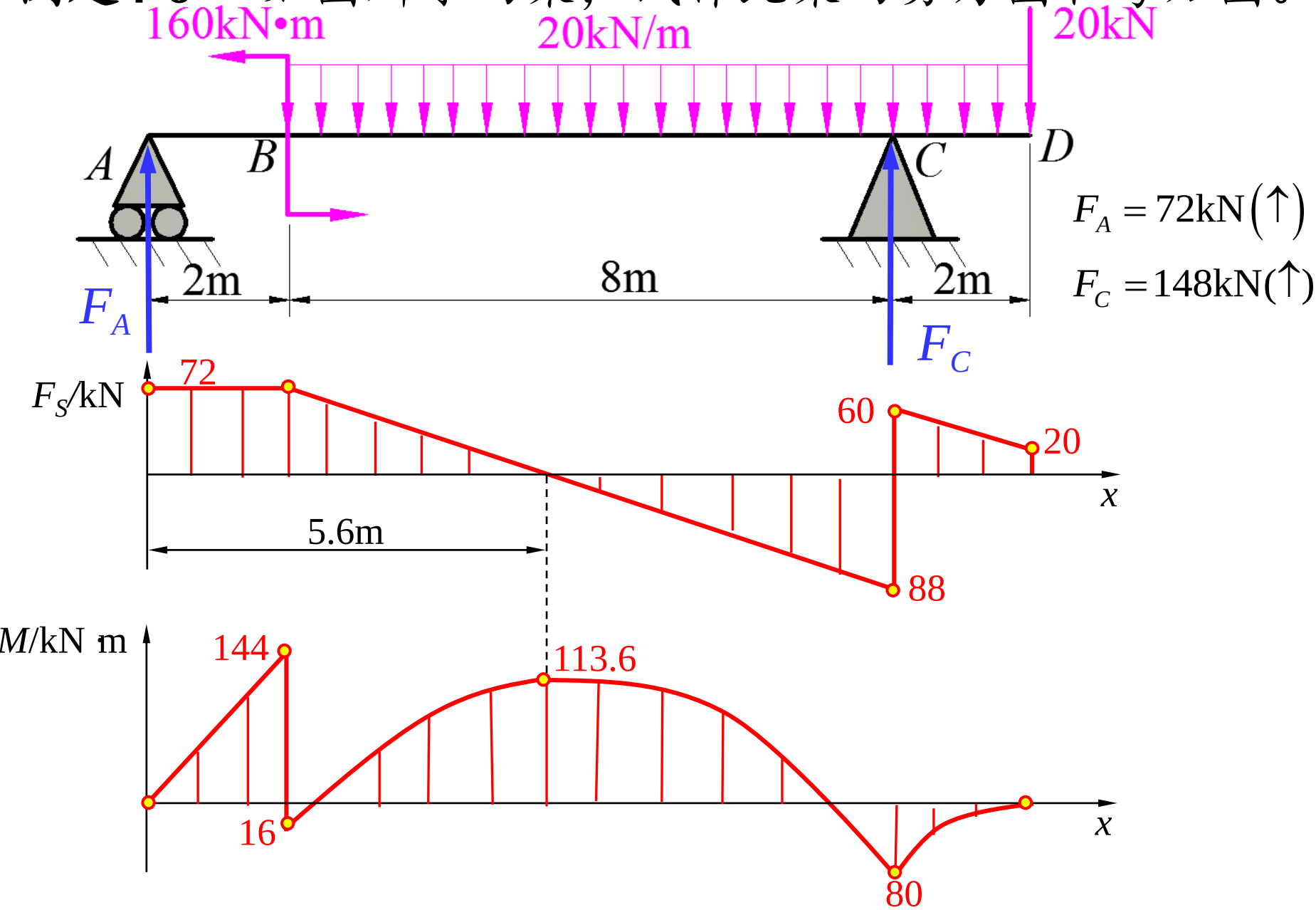
6、若横截面$x=x_1$，$x=x_2$间无集中力偶作用则得

$$M(x_2) - M(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} F_S(x)\mathrm{d}x$$

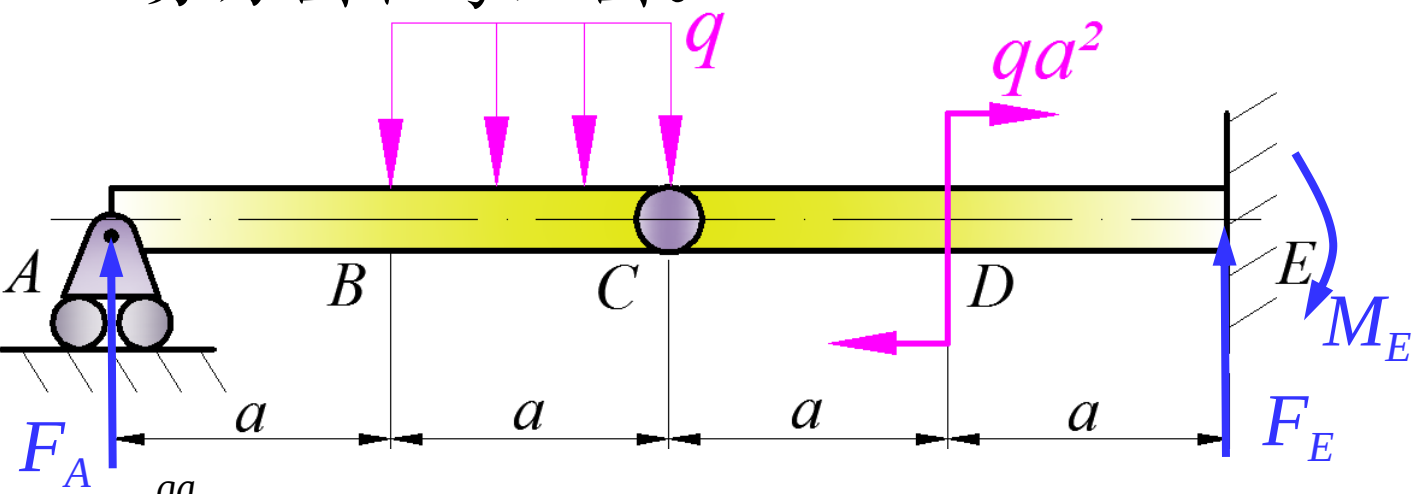
在$x=x_1$和$x=x_2$两个横截面上弯矩之差两个横截面间

剪力图的面积。

例题4-6 如图所示的梁，试作此梁的剪力图和弯矩图。



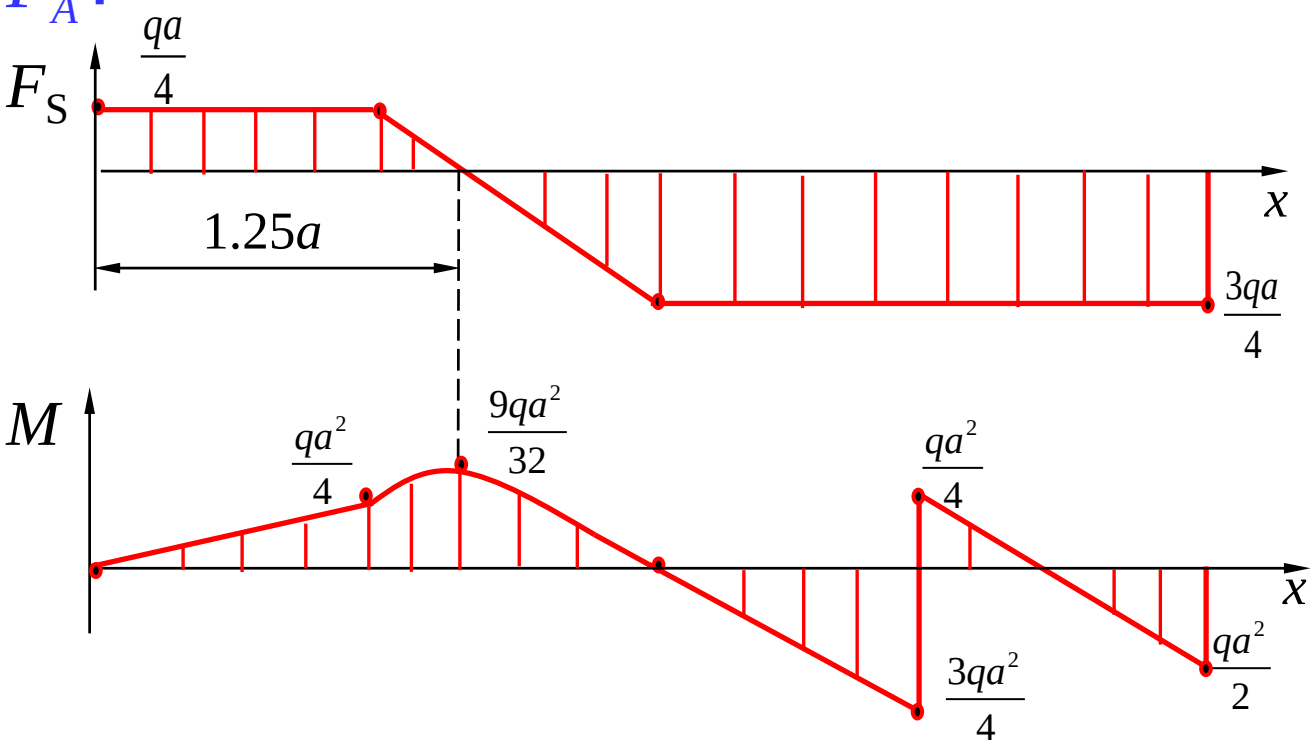
例题4-7 如图所示组合梁，已知q、a，试作此梁的剪力图和弯矩图。



$$F_A = \frac{qa}{4}(\uparrow)$$

$$F_E = \frac{3qa}{4}(\uparrow)$$

$$M_E = \frac{1}{2}qa^2(\lrcorner)$$

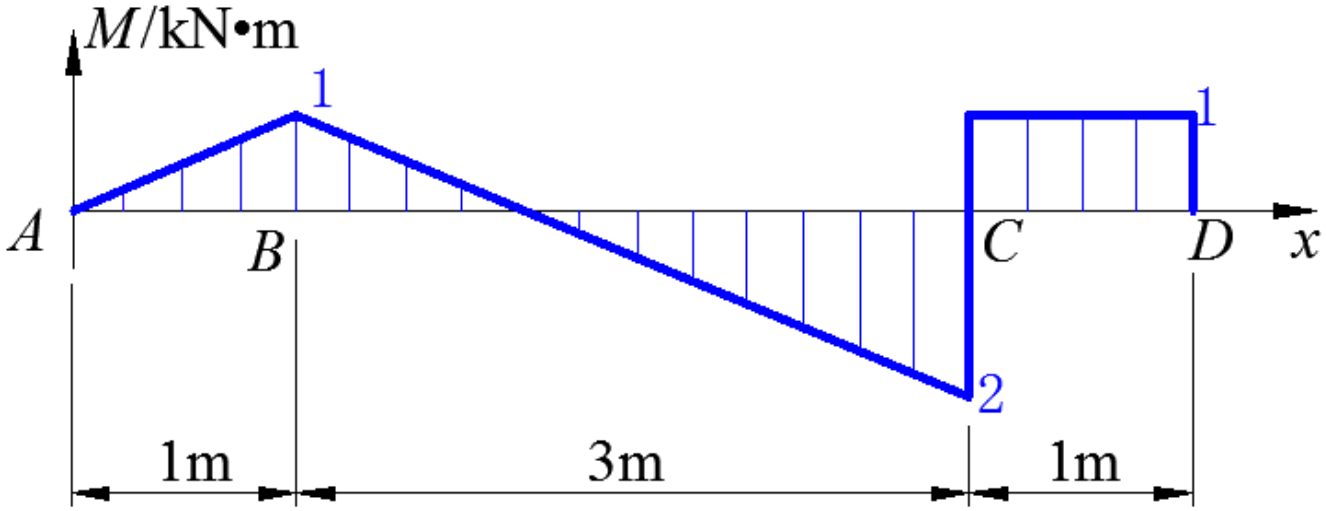


中间铰链传递力，但不传递力矩。

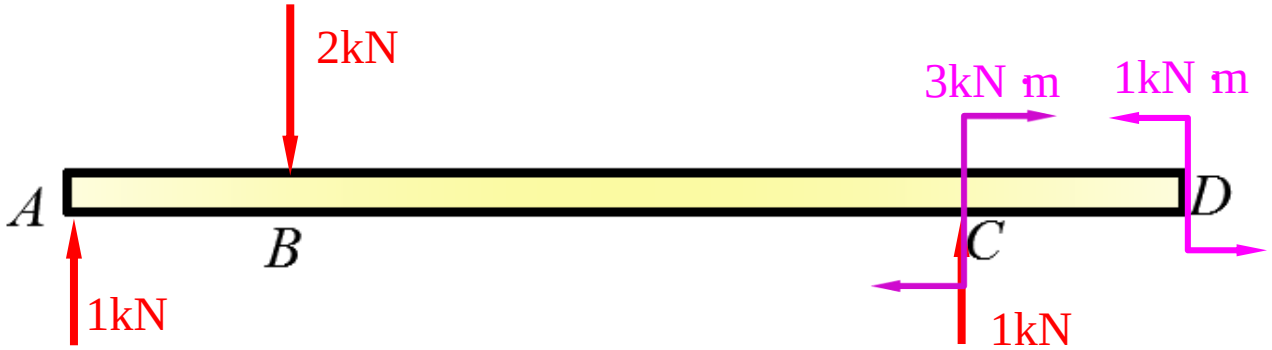
铰链左，右两侧的剪力相等，弯矩必为零。

例题4-8 已知某梁的弯矩图如图所示，试作出梁的载荷图和剪力图。

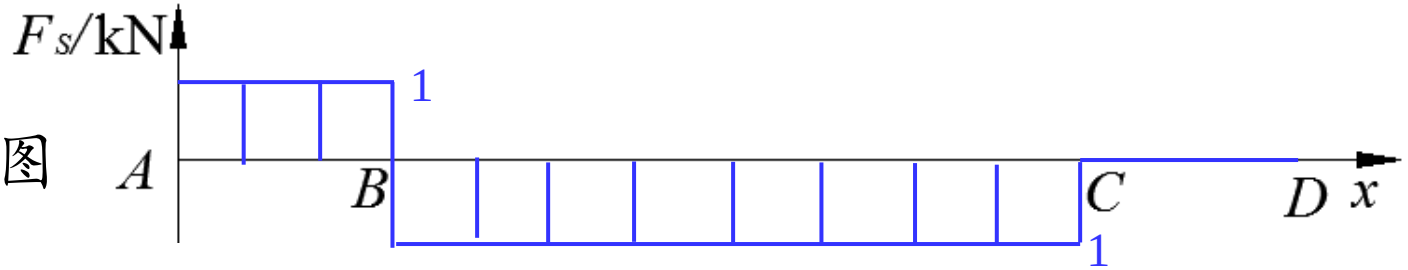
弯矩图



载荷图



剪力图



第4章结束